

软件测试实践

1. 教材信息

- **课程名：**软件测试实践
 - **课程性质：**实践课程
 - **考核方式：**期末考试
 - **考试题型：**单选题（20道/每道2分）、判断题（20道/每道2分）、填空题（10道/每道2分）
 - **考试时间：**90分钟
-

2. 单项选择题（120道/每道2分）

题目001：软件测试是采用（ ）执行软件的活动。

- A、测试用例
- B、输入数据
- C、测试环境
- D、输入条件

正确答案：A

答案解析：软件测试是采用测试用例执行软件的活动，测试用例是测试的核心要素。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目002：某次程序调试没有出现预计的结果，下列（ ）不可能是导致出错的原因。

- A、变量没有初始化
- B、编写的语句书写格式不规范
- C、循环控制出错
- D、代码输入有误

正确答案：B

答案解析：编写的语句书写格式不规范不会导致程序运行错误，只是影响代码可读性。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目003：对已经发现的错误进行错误定位和确定出错性质，并改正这些错误，同时修改相关的文档，这种行为属于（ ）。

- A、测试
- B、调试

- C、回归测试
- D、单元测试

正确答案：B

答案解析：调试是对已发现的错误进行定位和改正的过程，与测试不同。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目004：软件缺陷修复代价最高的阶段为（ ）。

- A、发布阶段
- B、需求阶段
- C、设计阶段
- D、编码阶段

正确答案：A

答案解析：缺陷发现越晚，修复代价越高，发布阶段修复代价最高。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目005：软件测试的目的是（ ）。

- A、评价软件的质量
- B、发现软件的错误
- C、找出软件中所有的错误
- D、更正软件中所有的错误

正确答案：B

答案解析：软件测试的目的是发现软件的错误，而非更正错误。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目006：下列可以作为软件测试对象的是（ ）。

- A、需求规格说明
- B、软件设计规格说明
- C、源程序
- D、其余选项均正确

正确答案：D

答案解析：软件测试的对象不仅包括程序，还包括需求和设计等文档。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目007：关于软件缺陷，下列说法错误的是（ ）。

- A、程序错误属于软件缺陷
- B、经过修改后的软件产品，其中存在的软件缺陷必然会越来越少
- C、识别软件缺陷不应脱离用户需求
- D、行业背景知识可以帮助我们有效地识别软件缺陷

正确答案：B

答案解析：修改可能引入新的缺陷，软件缺陷不一定越来越少。

难度：3

章节：第一章 软件测试基础

题目008：为了提高测试的效率，应该（ ）。

- A、随机地选取测试数据
- B、取一切可能的输入数据作为测试数据
- C、在完成编码以后制定软件的测试计划
- D、选择发现错误可能性大的数据作为测试数据

正确答案：D

答案解析：选择发现错误可能性大的数据作为测试数据可以提高测试效率。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目009：碰到无法重现的缺陷，测试人员应该采取的措施是（ ）。

- A、忽略该缺陷，无需提交相关记录
- B、优化缺陷，找到缺陷产生的原因后，再提交给开发人员
- C、尽快将该缺陷提交给开发人员
- D、报告给测试管理者，请管理者决定是否提交给开发人员

正确答案：D

答案解析：无法重现的缺陷应报告给管理者，由其决定处理方式。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目010：测试用例是为达到最佳的测试效果或高效的揭露隐藏的错误而精心设计的少量测试数据，至少应该包括（ ）。

- A、测试输入、执行条件和预期结果
- B、测试目标、测试工具
- C、测试环境
- D、测试配置

正确答案：A

答案解析：测试用例至少应包括测试输入、执行条件和预期结果。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目011：测试工程师的工作范围包括检视代码、评审开发文档，这属于（ ）。

- A、动态测试
- B、静态测试
- C、黑盒测试
- D、白盒测试

正确答案：B

答案解析：代码审查和文档评审属于静态测试，不需要执行程序。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目012：下列不属于静态测试范畴的是（ ）。

- A、代码审查
- B、代码走查
- C、桌面检查
- D、基于一组测试用例执行程序

正确答案：D

答案解析：基于测试用例执行程序属于动态测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目013：黑盒测试方法主要用于测试（ ）。

- A、结构合理性
- B、软件外部功能

- C、程序的内部逻辑
- D、程序正确性

正确答案：B

答案解析：黑盒测试关注软件的外部功能，不关注内部实现。

难度：1

章节：第二章 黑盒测试技术

题目014：划分软件测试属于白盒测试还是黑盒测试的依据是（ ）。

- A、是否执行程序代码
- B、是否能看到软件设计文档
- C、是否能看到被测程序的代码
- D、运行结果是否确定

正确答案：C

答案解析：白盒测试可以查看程序代码，黑盒测试不能。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术、第三章 白盒测试技术

题目015：功能性测试是根据（ ）来设计测试用例。

- A、软件的规格说明
- B、设计文档
- C、程序的内部逻辑
- D、维护手册

正确答案：A

答案解析：功能性测试根据软件规格说明设计测试用例。

难度：1

章节：第二章 黑盒测试技术

题目016：软件测试中级别最低的测试活动是（ ）。

- A、单元测试
- B、系统测试
- C、性能测试
- D、集成测试

正确答案：A

答案解析：单元测试是软件测试中级别最低的测试活动。

难度：1

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目017：下面的哪一项测试步骤中需要进行局部数据结构测试（ ）。

- A、单元测试
- B、集成测试
- C、确认测试
- D、系统测试

正确答案：A

答案解析：单元测试关注模块内部的局部数据结构和逻辑。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目018：一般说来，对一个程序单元的测试应满足一些具体的技术要求，下列选项中不属于单元测试相关技术要求或指标的是（ ）。

- A、语句覆盖率达到100%
- B、局部变量的边界条件处理正确
- C、逻辑比较和控制流处理正确
- D、单元之间的接口测试通过

正确答案：D

答案解析：单元之间的接口测试属于集成测试范畴。

难度：3

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目019：在集成测试中，若软件体系结构清晰少变、底层模块定义较晚，可选择（ ）。

- A、三明治集成
- B、自底向上集成
- C、自顶向下集成
- D、大爆炸集成

正确答案：C

答案解析：自顶向下集成适合底层模块定义较晚的情况。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目020：在集成测试中，若底层模块接口和行为比较稳定，高层模块变更较为频繁，可选择（ ）。

- A、三明治集成
- B、自底向上集成
- C、自顶向下集成
- D、大爆炸集成

正确答案：B

答案解析：自底向上集成适合高层模块变更频繁的情况。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目021：侧重于观察资源耗尽情况下的软件表现的系统测试被称为（ ）。

- A、强度测试
- B、压力测试
- C、容量测试
- D、性能测试

正确答案：B

答案解析：压力测试观察系统在资源耗尽情况下的表现。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目022：一个Web应用程序的版本升级后，测试人员分别在IE8和IE9下浏览应用，查看程序是否存在问题，这种测试属于（ ）。

- A、安全测试
- B、兼容性测试
- C、易用测试
- D、安装测试

正确答案：B

答案解析：在不同浏览器下测试属于兼容性测试。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目023：实际测试中，软件性能的高低往往直接取决于（ ）。

- A、用户对响应时间的接受程度
- B、响应时间的绝对值

- C、系统响应时间
- D、所有功能的最大响应时间

正确答案：A

答案解析：软件性能最终以用户接受程度为标准。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目024：以下不属于安全性测试的测试方法的是（ ）。

- A、功能验证
- B、故障插入
- C、漏洞扫描
- D、模拟攻击

正确答案：B

答案解析：故障插入属于恢复性测试方法。

难度：3

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目025：通过人为的各种强制性手段让系统出现故障，然后检测系统是否能正确地恢复，这是对（ ）的描述。

- A、健壮性测试
- B、安全性测试
- C、恢复性测试
- D、兼容性测试

正确答案：C

答案解析：恢复性测试检测系统在故障后的恢复能力。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目026：对Web应用软件表示层的测试重点是（ ）。

- A、服务器端的程序
- B、数据的完整性
- C、HTML文档的结构与客户端的程序
- D、数据库操作的性能测试

正确答案：C

答案解析：Web表示层测试重点是HTML结构和客户端程序。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目027：下列关于软件测试过程的几种抽象模型，说法正确的是（ ）。

- A、H模型指出软件测试具有独立性，只要某个测试达到准备就绪点，测试执行活动就可以开展
- B、W模型强调在整个项目开发中需要经历的不同测试级别，指明测试的对象是程序
- C、软件测试过程与软件开发过程不同的是，它不必遵循软件工程原理
- D、V模型强调测试的对象不仅仅是程序，需求、设计等同样需要测试

正确答案：A

答案解析：H模型强调测试活动的独立性。

难度：3

章节：第一章 软件测试基础

题目028：必须要求用户参与的测试阶段是（ ）。

- A、单元测试
- B、集成测试
- C、确认测试
- D、验收测试

正确答案：D

答案解析：验收测试必须由用户参与。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目029：下列说法错误的是（ ）

- A、应该尽早、不断地进行软件测试
- B、W模型由两个V构成，一个表示开发过程，一个表示测试过程
- C、V模型的最后一个阶段是验收测试
- D、V模型的最后一个阶段是系统测试

正确答案：D

答案解析：V模型的最后一个阶段是验收测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目030：关于软件测试，下列说法正确的是（ ）

- A、集成测试的对象是已经通过了单元测试的单元
- B、系统测试在验收测试之后实施
- C、对需求分析、设计等阶段的产品进行检查，不属于软件测试的范畴
- D、系统测试指的是对整个系统的功能进行的测试，不包括非功能性的测试

正确答案：A

答案解析：集成测试的对象是通过单元测试的单元。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目031：在软件修改之后再次运行以前为发现错误而曾经执行过的测试用例，这种测试称为（ ）。

- A、单元测试
- B、集成测试
- C、回归测试
- D、验收测试

正确答案：C

答案解析：回归测试验证修改没有引入新错误。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目032：下列说法正确的是（ ）

- A、语句覆盖使得每个判定的每个分支至少执行一次
- B、判定覆盖使得每条语句至少执行一次
- C、条件覆盖使得每个判定每个条件应取到各种可能的值
- D、条件组合覆盖使得每个判定中各条件的每一种取值至少出现一次

正确答案：C

答案解析：条件覆盖使每个判定中每个条件取到各种可能的值。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目033：可作为白盒测试停止标准的是（ ）。

- A、当时间用光时
- B、执行了所有的测试用例，但没有发现故障
- C、当所有缺陷都已经清除时
- D、当达到所要求的覆盖标准时

正确答案: D

答案解析: 达到覆盖标准是白盒测试的停止标准。

难度: 2

章节: 第三章 白盒测试技术

题目034: 对于复合条件表达式为 $(A \leq 8) \text{ or } (B > 7)$ ，则为了达到100%的条件覆盖率，至少需要设计（ ）个测试用例。

- A、1个
- B、2个
- C、3个
- D、4个

正确答案: B

答案解析: 条件覆盖要求判定中的每个子条件都至少取一次“真”和“假”。对于本题，条件1 ($A \leq 8$) 需要取真和假，条件2 ($B > 7$) 也需要取真和假。我们可以设计2个测试用例：用例1使两个条件均为真（如 $A=8, B=8$ ），用例2使两个条件均为假（如 $A=9, B=7$ ），这样只需2个用例即可达到100%条件覆盖。

难度: 3

章节: 第三章 白盒测试技术

题目035: 使用白盒测试方法时，确定测试数据应根据（ ）和指定的覆盖标准。

- A、程序的内部逻辑
- B、程序的复杂度
- C、使用说明书
- D、程序的功能

正确答案: A

答案解析: 白盒测试根据程序内部逻辑设计测试数据。

难度: 2

章节: 第三章 白盒测试技术

题目036: 条件覆盖的目的是（ ）。

- A、使每个判定的所有可能的条件取值组合至少执行一次
- B、使程序中的每个判定至少都获得一次“真”值和“假”值
- C、使程序中的每个判定中每个条件的可能值至少满足一次
- D、使程序中的每个可执行语句至少执行一次

正确答案: C

答案解析: 条件覆盖关注每个条件取值的覆盖。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目037：一个程序中所含有的路径数与（ ）有着直接的关系。

- A、程序的复杂程度
- B、程序语句行数
- C、程序模块数
- D、程序指令执行时间

正确答案：A

答案解析：程序路径数与程序的复杂程度直接相关。

难度：1

章节：第三章 白盒测试技术

题目038：在白盒测试中，针对基本循环结构的测试说法错误的是（ ）。

- A、循环的每一次都必须被测试
- B、循环判定条件的真假值都必须被测试
- C、循环的第一次必须被测试
- D、非无限次数循环的最后一次必须被测试

正确答案：A

答案解析：循环的每一次不需要都被测试，但边界情况需要测试。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目039：下列哪种方法不属于白盒测试技术（ ）。

- A、语句覆盖
- B、条件覆盖
- C、判定表
- D、基本路径测试法

正确答案：C

答案解析：判定表属于黑盒测试方法。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目040：关于基本路径覆盖，下列说法正确的是（ ）。

- A、使程序中每个可执行语句至少执行一次
- B、使程序的所有执行路径至少执行一次
- C、计算程序流程图的圈复杂度，确定基本路径的个数，并设计测试用例覆盖基本路径
- D、一个程序的基本路径是固定的

正确答案：C

答案解析：基本路径测试法通过圈复杂度确定基本路径数量。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目041：在白盒测试中，在（ ）情况下，语句覆盖与判定覆盖的最小测试用例数量相同。

- A、每个判定的结果都有执行语句
- B、每条语句都在某个判定条件之后
- C、任意判定中均只有一个条件
- D、存在一个判定中有多个条件

正确答案：A

答案解析：语句覆盖要求执行所有语句。如果一个判定结构（如if-else）的真分支和假分支内部都有可执行语句，那么为了覆盖这些语句，测试用例就必须既走真分支又走假分支，这在客观上恰好满足了判定覆盖的要求，因此两者最小用例数相同。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目042：（ ）方法是根据输出对输入的依赖关系来设计测试用例的。

- A、边界值分析
- B、等价类
- C、因果图法
- D、错误推测法

正确答案：C

答案解析：因果图法根据输入输出之间的因果关系设计测试用例。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目043：下列不属于黑盒测试方法的是（ ）。

- A、边界值分析
- B、等价类划分
- C、路径覆盖

- D、正交实验法

正确答案：C

答案解析：路径覆盖属于白盒测试方法。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术、第三章 白盒测试技术

题目044：在银行的活期存折账户管理软件中，要求可以输入一个账户的每笔交易的金额。若规定存入金额的有效取值范围是1.00元至99 999 999.99元。若考虑使用边界值分析设计关于这个金额的测试用例，下列属于它的边界值的是（ ）。

- A、2, 9 999 999
- B、1.01, 999 999 999.99
- C、99 999 999.98, 9.99
- D、0.99, 100 000 000.00

正确答案：D

答案解析：边界值分析测试边界及其相邻的值，0.99和100000000.00是边界值。

难度：3

章节：第二章 黑盒测试技术

题目045：一个多用户的应用系统通常有用户管理功能，允许增加新的用户。用户信息一般包括用户名，假设规定用户名必须是以字母开头的、不超过8个字符的字母数字串，那么，下面哪组值均属于用户名的无效等价类（ ）。

- A、li1111111, Glenford Myers, 123B123
- B、Lin-Yie, Lin-feng, 空值, linyifei
- C、lin-yifei, 空值, Myers G., genford
- D、lin-yifei, lin-fen, a111111, genford

正确答案：A

答案解析：li1111111超过8个字符，Glenford Myers含空格，123B123以数字开头，都是无效的。

难度：3

章节：第二章 黑盒测试技术

题目046：在某大学学籍管理信息系统中，假设学生年龄的输入范围为15~37，则根据黑盒测试中的等价类划分技术，下面划分正确的是（ ）。

- A、可划分为2个有效等价类，2个无效等价类
- B、可划分为1个有效等价类，2个无效等价类
- C、可划分为2个有效等价类，1个无效等价类
- D、可划分为1个有效等价类，1个无效等价类

正确答案：B

答案解析：有效范围15-37是一个等价类，小于15和大于37是两个无效等价类。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目047：关于软件测试自动化，下列说法正确的是（ ）。

- A、无法依靠人工完成的测试活动均可以通过测试自动化完成
- B、输出结果不明确的测试不适合自动化
- C、是否采用测试自动化与所开发的应用软件项目的性质无关
- D、与手工测试相比，采用自动化测试可以明显地提高测试质量

正确答案：B

答案解析：输出结果不明确的测试不适合自动化测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目048：（ ）打乱了黑盒测试和白盒测试的界限。

- A、灰盒测试
- B、动态测试
- C、静态测试
- D、失败测试

正确答案：A

答案解析：灰盒测试介于黑盒和白盒之间，综合运用两种方法。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目049：下列不属于GUI测试内容的是（ ）。

- A、导航测试
- B、界面显示测试
- C、界面功能测试
- D、系统结构测试

正确答案：D

答案解析：GUI测试关注界面和交互，系统结构测试不属于GUI测试。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目050：对Web网站进行的测试中，属于功能测试的是（ ）。

- A、连接速度测试
- B、链接测试
- C、平台测试
- D、安全性测试

正确答案：B

答案解析：链接测试是Web功能测试的一部分。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目051：对Web应用软件表示层的测试重点是（ ）。

- A、服务器端的程序
- B、数据的完整性
- C、HTML文档的结构与客户端的程序
- D、数据库操作的性能测试

正确答案：C

答案解析：表示层测试重点是HTML结构和客户端程序。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目052：软件调试和软件测试的主要区别是（ ）。

- A、测试的目的是找出错误，调试的目的是改正错误
- B、测试和调试的工作过程完全相同
- C、测试可以由非开发人员完成，调试必须由开发人员完成
- D、两者没有区别

正确答案：A

答案解析：测试找错误，调试改错误，这是两者的主要区别。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目053：在V模型中，单元测试对应的是（ ）阶段。

- A、需求分析
- B、概要设计
- C、详细设计

- D、编码

正确答案：D

答案解析：V模型中单元测试对应编码阶段。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目054：集成测试的计划是在（ ）阶段完成的。

- A、需求分析
- B、概要设计
- C、详细设计
- D、编码

正确答案：B

答案解析：集成测试计划在概要设计阶段完成。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目055：在自顶向下的集成测试中，需要编写（ ）来模拟被测模块调用的子模块。

- A、驱动模块
- B、桩模块
- C、代理模块
- D、接口模块

正确答案：B

答案解析：桩模块用于替代被测模块调用的子模块。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目056：在自底向上的集成测试中，需要编写（ ）来传送测试数据给被测模块。

- A、驱动模块
- B、桩模块
- C、代理模块
- D、接口模块

正确答案：A

答案解析：驱动模块用于接受测试数据并传送给被测模块。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目057：在测试过程中，测试工程师发现了一个缺陷，但开发人员认为这不算缺陷，这种情况应该（ ）。

- A、以开发人员意见为准
- B、以测试人员意见为准
- C、提交缺陷报告，由项目经理决定
- D、忽略该问题

正确答案：C

答案解析：争议缺陷应提交报告由管理层决定。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目058：关于测试用例设计的原则，下列说法错误的是（ ）。

- A、测试用例应该有明确的预期输出
- B、测试用例应该具有可重用性
- C、一个测试用例可以测试多个功能点
- D、测试用例应该具有可维护性

正确答案：C

答案解析：测试用例应该尽量保持单一职责，一个用例测试一个功能点。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目059：等价类划分的主要目的是（ ）。

- A、减少测试用例的数量
- B、增加测试用例的数量
- C、保证测试覆盖率100%
- D、提高测试效率

正确答案：A

答案解析：等价类划分通过分组减少冗余测试用例。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目060：在边界值分析中，通常选取（ ）个边界值进行测试。

- A、2

- B、4
- C、6
- D、8

正确答案：B

答案解析：边界值分析通常选取4个边界值：略低于边界、等于边界、略高于边界、最大值。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目061：下列关于语句覆盖的说法，正确的是（ ）。

- A、语句覆盖是最强的覆盖标准
- B、语句覆盖能够发现所有的错误
- C、语句覆盖使程序中的每条可执行语句至少执行一次
- D、语句覆盖不需要考虑判定条件

正确答案：C

答案解析：语句覆盖是最弱的覆盖标准，使每条语句至少执行一次。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目062：下列关于判定覆盖的说法，正确的是（ ）。

- A、判定覆盖是一种比条件覆盖更强的覆盖标准
- B、判定覆盖要求每个判定的每个分支至少执行一次
- C、判定覆盖不需要考虑条件之间的关系
- D、判定覆盖一定能发现所有错误

正确答案：B

答案解析：判定覆盖要求每个判定的真假分支都至少执行一次。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目063：在白盒测试中，路径覆盖的目的是（ ）。

- A、覆盖程序中的所有语句
- B、覆盖程序中的所有判定
- C、覆盖程序中的所有可能执行路径
- D、覆盖程序中的所有条件

正确答案：C

答案解析：路径覆盖的目的是覆盖程序中的所有可能执行路径。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目064：圈复杂度的计算公式是（ ）。

- A、边的数量-节点的数量+2
- B、节点的数量-边的数量+2
- C、判定节点数量+1
- D、封闭区域数量+1

正确答案：C

答案解析：圈复杂度等于判定节点数量加1，也等于封闭区域数量加1。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目065：在基本路径测试中，基本路径的数量等于（ ）。

- A、圈复杂度
- B、圈复杂度减1
- C、圈复杂度加1
- D、节点数量

正确答案：A

答案解析：基本路径数量等于圈复杂度。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目066：因果图法中，表示"原因"的节点使用（ ）标记。

- A、双圆
- B、短横线
- C、椭圆
- D、长方框

正确答案：B

答案解析：因果图中，原因用短横线标记，结果用长方框标记。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目067：因果图中的恒等关系表示（ ）。

- A、如果原因E1出现，则结果E2出现；如果原因E1不出现，则结果E2也不出现
- B、如果原因E1出现，则结果E2不出现
- C、如果原因E1不出现，则结果E2出现
- D、多个原因组合产生一个结果

正确答案：A

答案解析：恒等关系表示原因和结果状态相同。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目068：关于 α 测试和 β 测试的说法，正确的是（ ）。

- A、 α 测试是用户在开发环境下进行的测试
- B、 β 测试是用户在真实环境下进行的测试
- C、 α 测试在 β 测试之前进行
- D、两者没有先后顺序

正确答案：C

答案解析： α 测试在受控环境下进行， β 测试在真实环境下进行， α 测试在先。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目069：系统测试的目的是（ ）。

- A、验证每个模块的正确性
- B、验证模块之间的接口
- C、验证整个系统是否满足用户需求
- D、验证代码的编译是否正确

正确答案：C

答案解析：系统测试验证整个系统是否满足用户需求。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目070：下列关于回归测试的说法，正确的是（ ）。

- A、回归测试只需要执行一次
- B、回归测试只测试修改的部分
- C、回归测试验证修改没有引入新的错误

- D、回归测试只适用于白盒测试

正确答案：C

答案解析：回归测试验证修改没有引入新的错误。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目071：性能测试的主要关注点是（ ）。

- A、功能的正确性
- B、响应时间和吞吐量
- C、代码的覆盖率
- D、用户界面的美观

正确答案：B

答案解析：性能测试关注响应时间、吞吐量等性能指标。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目072：压力测试与负载测试的主要区别是（ ）。

- A、压力测试超过正常负载，负载测试在正常负载下进行
- B、两者没有区别
- C、压力测试只测试Web应用
- D、负载测试只测试桌面应用

正确答案：A

答案解析：压力测试超过正常负载极限，负载测试在正常负载范围内。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目073：安全测试的主要目的是（ ）。

- A、提高系统性能
- B、验证系统功能的正确性
- C、发现系统中的安全漏洞
- D、增加代码覆盖率

正确答案：C

答案解析：安全测试的目的是发现系统中的安全漏洞。

难度：1

题目074：在软件生命周期的哪个阶段，缺陷修复的代价最低（ ）。

- A、需求阶段
- B、设计阶段
- C、编码阶段
- D、运维阶段

正确答案：A

答案解析：需求阶段缺陷修复代价最低。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目075：下列关于软件测试原则的说法，错误的是（ ）。

- A、尽早测试可以降低缺陷修复成本
- B、测试应该由最熟悉代码的开发人员来完成
- C、测试应该独立进行
- D、测试不可能发现所有的缺陷

正确答案：B

答案解析：测试应该由独立的测试人员完成，而非开发人员。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目076：测试计划应该开始于（ ）阶段。

- A、需求分析
- B、概要设计
- C、详细设计
- D、编码

正确答案：A

答案解析：测试计划应该在需求分析阶段就开始。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目077：关于软件测试V模型的说法，正确的是（ ）。

- A、单元测试对应详细设计

- B、集成测试对应需求分析
- C、验收测试对应编码阶段
- D、系统测试对应概要设计

正确答案：D

答案解析：V模型中系统测试对应概要设计阶段。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目078：三明治集成方法的优点是（ ）。

- A、可以尽早开始集成测试
- B、可以尽早开始单元测试
- C、只需要编写一个驱动模块
- D、只需要编写一个桩模块

正确答案：A

答案解析：三明治集成可以同时从上下两端开始，尽早集成。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目079：大爆炸集成方法的缺点是（ ）。

- A、需要大量驱动和桩模块
- B、集成风险高
- C、不适合大型项目
- D、以上都是

正确答案：D

答案解析：大爆炸集成需要大量辅助模块，集成风险高，不适合大型项目。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目080：单元测试的输入不包括（ ）。

- A、被测单元的源代码
- B、驱动模块
- C、桩模块
- D、需求规格说明书

正确答案：D

答案解析：单元测试基于被测单元的代码、驱动和桩模块，不直接使用需求文档。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目081：JUnit是用于（ ）的测试框架。

- A、Python
- B、Java
- C、C++
- D、JavaScript

正确答案：B

答案解析：JUnit是Java语言的单元测试框架。

难度：1

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目082：使用JMock进行单元测试时，主要用于模拟（ ）。

- A、被测单元
- B、被测单元调用的外部对象
- C、测试数据
- D、测试环境

正确答案：B

答案解析：JMock用于模拟被测单元调用的外部对象。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目083：下列不属于黑盒测试优点的是（ ）。

- A、不需要了解程序内部结构
- B、可以发现逻辑错误
- C、测试人员可以是非技术人员
- D、可以与开发并行进行

正确答案：B

答案解析：黑盒测试无法发现逻辑错误，只能发现功能错误。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目084：下列不属于白盒测试优点的是（ ）。

- A、可以发现隐藏的错误
- B、可以对特定路径进行测试
- C、不需要了解程序内部结构
- D、可以测量代码覆盖率

正确答案：C

答案解析：白盒测试需要了解程序内部结构。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目085：正交实验法的主要优点是（ ）。

- A、可以测试所有组合
- B、用最少的测试用例覆盖最多的输入组合
- C、可以发现所有错误
- D、不需要了解输入之间的关系

正确答案：B

答案解析：正交实验法用最少的测试用例覆盖最多的输入组合。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目086：错误推测法的依据是（ ）。

- A、需求文档
- B、设计文档
- C、测试经验和直觉
- D、代码结构

正确答案：C

答案解析：错误推测法基于测试经验和直觉推测可能存在的错误。

难度：1

章节：第二章 黑盒测试技术

题目087：下列关于判定条件覆盖的说法，正确的是（ ）。

- A、判定条件覆盖比判定覆盖强
- B、判定条件覆盖等同于条件组合覆盖
- C、判定条件覆盖不涉及条件的组合

- D、判定条件覆盖不需要考虑判定语句的分支

正确答案：A

答案解析：判定条件覆盖要求同时满足判定覆盖和条件覆盖，因此它比单一的判定覆盖或条件覆盖都要强。但它不要求覆盖所有条件的可能组合，因此弱于条件组合覆盖。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目088：条件组合覆盖要求（ ）。

- A、每个条件的真假值至少出现一次
- B、每个判定的真假分支至少执行一次
- C、每个判定中条件的各种组合至少出现一次
- D、每条语句至少执行一次

正确答案：C

答案解析：条件组合覆盖要求每个判定中条件的各种组合至少出现一次。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目089：下列关于测试用例优先级说法正确的是（ ）。

- A、所有测试用例优先级相同
- B、高优先级用例应优先执行
- C、低优先级用例可以省略
- D、优先级只在自动化测试中使用

正确答案：B

答案解析：高优先级用例应优先执行，确保核心功能得到验证。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目090：JMeter主要用于（ ）测试。

- A、单元测试
- B、集成测试
- C、性能测试
- D、安全测试

正确答案：C

答案解析：JMeter是常用的性能测试工具。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目091：负载测试的目的是（ ）。

- A、找到系统的极限
- B、验证系统在正常负载下的性能
- C、测试系统的安全性
- D、测试系统的易用性

正确答案：B

答案解析：负载测试验证系统在正常负载下的性能表现。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目092：下列关于缺陷生命周期的说法，正确的是（ ）。

- A、缺陷只有"打开"和"关闭"两个状态
- B、缺陷的生命周期包括发现、打开、修复、关闭等阶段
- C、缺陷修复后不需要验证
- D、测试人员可以直接关闭缺陷

正确答案：B

答案解析：缺陷生命周期包括发现、打开、修复、关闭等多个阶段。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目093：下列关于测试环境的说法，错误的是（ ）。

- A、测试环境应该与生产环境尽量一致
- B、测试环境可以随意使用生产数据
- C、测试环境需要定期维护
- D、测试环境应该可控

正确答案：B

答案解析：测试环境不应该使用真实的敏感生产数据。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目094：下列关于冒烟测试的说法，正确的是（ ）。

- A、冒烟测试是详细的功能测试
- B、冒烟测试验证系统最基本的功能是否正常
- C、冒烟测试应该覆盖所有功能
- D、冒烟测试在验收测试阶段进行

正确答案：B

答案解析：冒烟测试验证系统最基本的功能是否正常。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目095：下列关于测试评审的说法，正确的是（ ）。

- A、测试用例不需要评审
- B、测试计划不需要评审
- C、测试用例和测试计划都需要评审
- D、只有大型项目才需要评审

正确答案：C

答案解析：测试用例和测试计划都需要评审以保证质量。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目096：下列不属于验收测试依据的是（ ）。

- A、需求规格说明书
- B、用户手册
- C、源代码
- D、合同

正确答案：C

答案解析：验收测试依据需求、用户手册和合同，不依据源代码。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目097：在测试过程中，发现一个严重程度很高的缺陷，但影响范围很小，应该（ ）。

- A、立即修复
- B、优先修复
- C、记录并跟踪
- D、忽略

正确答案：C

答案解析：严重程度高的缺陷需要记录并跟踪，但应根据影响范围和优先级决定修复顺序。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目098：下列关于自动化测试的说法，正确的是（ ）。

- A、自动化测试可以完全替代手工测试
- B、自动化测试适合频繁执行的回归测试
- C、一次性测试适合自动化
- D、自动化测试不需要维护

正确答案：B

答案解析：自动化测试适合频繁执行的回归测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目099：在测试中，测试环境的搭建和维护属于（ ）工作。

- A、测试设计
- B、测试执行
- C、测试基础设施
- D、缺陷管理

正确答案：C

答案解析：测试环境的搭建和维护属于测试基础设施工作。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目100：软件测试度量的目的不包括（ ）。

- A、评估测试进度
- B、控制测试成本
- C、发现所有缺陷
- D、改进测试过程

正确答案：C

答案解析：测试度量用于评估进度、控制成本、改进过程，但不能保证发现所有缺陷。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目101：测试总结报告应该在（ ）阶段完成。

- A、测试计划
- B、测试设计
- C、测试执行
- D、测试总结

正确答案：D

答案解析：测试总结报告在测试执行完成后编写。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目102：下列关于H模型的说法，正确的是（ ）。

- A、H模型将测试活动完全线性化
- B、H模型强调测试的独立性
- C、H模型中测试必须在开发完成后进行
- D、H模型只有一个测试级别

正确答案：B

答案解析：H模型强调测试活动的独立性，各级别测试可以独立进行。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目103：下列关于W模型的说法，正确的是（ ）。

- A、W模型强调测试与开发并行进行
- B、W模型只有一个V
- C、W模型认为测试只是编码之后的工作
- D、W模型不涉及需求测试

正确答案：A

答案解析：W模型强调测试与开发并行进行，需求阶段也需要测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目104：单元测试通常由（ ）完成。

- A、测试团队
- B、开发人员
- C、用户

- D、项目经理

正确答案：B

答案解析：单元测试通常由开发人员完成。

难度：1

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目105：确认测试的目的是（ ）。

- A、验证每个模块的功能
- B、验证软件是否符合用户需求
- C、验证系统集成是否正确
- D、验证代码质量

正确答案：B

答案解析：确认测试验证软件是否符合用户需求。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目106：下列关于测试策略的说法，正确的是（ ）。

- A、测试策略应该固定不变
- B、测试策略应该根据项目特点制定
- C、测试策略只需要考虑黑盒测试
- D、测试策略不需要评审

正确答案：B

答案解析：测试策略应该根据项目特点灵活制定。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目107：测试用例的跟踪包括（ ）。

- A、测试用例的执行状态跟踪
- B、测试用例与需求的对应关系
- C、测试用例的变更历史
- D、以上都是

正确答案：D

答案解析：测试用例跟踪包括执行状态、与需求的对应关系、变更历史等。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目108：下列关于测试数据准备的说法，正确的是（ ）。

- A、测试数据应该在测试执行时临时生成
- B、测试数据应该提前准备并管理
- C、测试数据不需要考虑边界情况
- D、测试数据不需要记录

正确答案：B

答案解析：测试数据应该提前准备并妥善管理。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目109：在测试过程中，如果发现需求有歧义或错误，应该（ ）。

- A、按自己的想法理解执行
- B、报告给相关人员确认
- C、跳过该功能的测试
- D、直接修改需求

正确答案：B

答案解析：需求问题应该报告给相关人员确认解决。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目110：下列关于测试准出标准的说法，正确的是（ ）。

- A、测试准出标准应该明确
- B、测试准出标准只需要考虑覆盖率
- C、达到准出标准后不需要继续测试
- D、测试准出标准是固定的

正确答案：A

答案解析：测试准出标准应该明确，并综合考虑多个因素。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目111：缺陷报告应该包含（ ）。

- A、缺陷的描述和复现步骤

- B、缺陷的严重程度
- C、缺陷的环境信息
- D、以上都是

正确答案：D

答案解析：缺陷报告应包含描述、复现步骤、严重程度、环境信息等。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目112：下列关于缺陷严重程度的说法，正确的是（ ）。

- A、严重程度由开发人员决定
- B、严重程度由测试人员评估
- C、严重程度不影响修复优先级
- D、严重程度不需要与影响范围结合考虑

正确答案：B

答案解析：缺陷的严重程度由测试人员评估。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目113：回归测试最好采用（ ）方式。

- A、手工测试
- B、自动化测试
- C、探索性测试
- D、随机测试

正确答案：B

答案解析：回归测试适合采用自动化测试方式。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目114：下列关于探索性测试的说法，正确的是（ ）。

- A、探索性测试不需要任何准备
- B、探索性测试依赖于测试人员的经验和技能
- C、探索性测试不能与结构化测试同时进行
- D、探索性测试不需要记录测试结果

正确答案：B

答案解析：探索性测试依赖于测试人员的经验和技能，灵活执行。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目115：下列关于测试覆盖率的说法，正确的是（ ）。

- A、100%的代码覆盖率意味着没有缺陷
- B、覆盖率不是衡量测试完整性的唯一指标
- C、覆盖率越高越好，没有上限
- D、低覆盖率一定意味着高缺陷率

正确答案：B

答案解析：覆盖率是衡量测试完整性的指标之一，但不是唯一指标。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目116：语句覆盖属于（ ）覆盖。

- A、最强
- B、中等
- C、最弱
- D、无法确定

正确答案：C

答案解析：语句覆盖是最弱的逻辑覆盖标准。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目117：条件覆盖的目的是使每个条件的所有可能值至少出现（ ）次。

- A、0
- B、1
- C、2
- D、3

正确答案：B

答案解析：条件覆盖要求每个条件的所有可能值至少出现一次。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目118: 判定覆盖要求每个判定的真分支和假分支至少执行（ ）次。

- A、 0
- B、 1
- C、 2
- D、 3

正确答案: B

答案解析: 判定覆盖要求每个判定的真假分支至少执行一次。

难度: 2

章节: 第三章 白盒测试技术

题目119: 基本路径测试法属于（ ）测试方法。

- A、 黑盒
- B、 白盒
- C、 灰盒
- D、 自动化

正确答案: B

答案解析: 基本路径测试法属于白盒测试方法。

难度: 1

章节: 第三章 白盒测试技术

题目120: 单元测试的停止标准包括（ ）。

- A、 覆盖率达到预定的标准
- B、 缺陷密度低于预定值
- C、 测试用例全部执行通过
- D、 以上都是

正确答案: D

答案解析: 单元测试的停止标准包括覆盖率、缺陷密度、测试用例执行情况等。

难度: 2

章节: 第四章 单元测试与集成测试

3. 判断题（120道/每道2分）

题目001: 软件测试的唯一目的是发现软件中所有的缺陷，确保软件零缺陷发布。

正确答案: 错误

答案解析: 软件测试的目的是发现缺陷，但不可能发现所有缺陷，也无法保证软件零缺陷。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目002：根据软件测试的基本原则，越早发现的缺陷修复成本越低，因此应该在需求阶段就开始进行软件测试活动。

正确答案：正确

答案解析：缺陷发现越晚修复成本越高，测试应该尽早介入。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目003：在V模型开发过程中，系统测试对应着详细设计阶段，主要用于验证系统是否满足需求规格说明书中定义的所有需求。

正确答案：错误

答案解析：在V模型中，系统测试对应的是概要设计阶段，主要验证系统架构和整体功能；而验收测试才对应需求分析阶段，用于验证系统是否满足用户的业务需求。

难度：3

章节：第一章 软件测试基础

题目004：黑盒测试不需要了解程序的内部逻辑结构和代码实现细节，只需要根据软件的需求规格说明书和功能要求来设计测试用例。

正确答案：正确

答案解析：黑盒测试关注功能而非实现，将程序视为不透明的黑盒。

难度：1

章节：第二章 黑盒测试技术

题目005：等价类划分法将所有可能的输入数据划分为若干等价类，从每个等价类中选取少数代表性数据作为测试用例，这样可以大幅减少测试用例的数量。

正确答案：正确

答案解析：等价类划分通过分类减少测试用例数量，同时保证测试覆盖率。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目006：边界值分析法认为错误最容易发生在输入或输出范围的边界上，因此应该重点测试刚好等于、刚刚大于或刚刚小于边界值的情形。

正确答案：正确

答案解析：边界值分析基于错误多发生在边界的经验教训。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目007：在决策表测试中，如果条件数量较多，所有可能的条件组合数量会呈指数增长，这时可以使用正交实验法来减少测试用例的数量。

正确答案：正确

答案解析：正交实验法可以在保证覆盖率的条件下大幅减少测试用例数量。

难度：3

章节：第二章 黑盒测试技术

题目008：白盒测试也称为结构测试或逻辑驱动测试，它允许测试人员检查程序的内部结构和逻辑路径，因此需要测试人员具备编程和代码理解能力。

正确答案：正确

答案解析：白盒测试需要了解程序内部结构，通常由开发人员或具备编程能力的测试人员进行。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目009：语句覆盖是最强的白盒测试覆盖标准，如果能够达到100%的语句覆盖，就一定能发现程序中所有的逻辑错误。

正确答案：错误

答案解析：语句覆盖是最弱的覆盖标准，不能保证发现所有逻辑错误。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目010：判定覆盖（分支覆盖）要求程序中每个判定的取真分支和取假分支都至少执行一次，因此它比语句覆盖更强。

正确答案：正确

答案解析：判定覆盖比语句覆盖更强，但仍有局限性。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目011：条件覆盖要求判定中每个条件的所有可能取值至少执行一次，因此满足条件覆盖就一定能满足判定覆盖。

正确答案：错误

答案解析：条件覆盖不保证满足判定覆盖，可能某些判定的分支未被执行。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目012：修正条件判定覆盖（MC/DC）要求每个条件都能独立影响判定结果，这是航空软件等对安全性要求极高的领域常用的覆盖标准。

正确答案：正确

答案解析：MC/DC是严格的覆盖标准，广泛应用于安全关键系统。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目013：圈复杂度 $V(G)$ 等于控制流图中的区域数，也等于判定节点数加1，还可以等于边数减去节点数再加2。

正确答案：正确

答案解析：圈复杂度的三种计算方法都是正确的。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目014：基本路径测试法根据圈复杂度确定线性独立的路径数量，然后为每条独立路径设计测试用例，以保证每一条路径至少被执行一次。

正确答案：正确

答案解析：基本路径测试确保程序的所有独立路径都被测试覆盖。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目015：单元测试是对软件中的最小可测试单元进行检查和验证，在面向对象编程中，单元通常是指类的方法或函数。

正确答案：正确

答案解析：单元测试针对最小可测试单元，如函数、方法等。

难度：1

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目016：在单元测试中，驱动模块（Driver）用于模拟调用被测单元的上级模块，而桩模块（Stub）用于模拟被被测单元调用的下级模块。

正确答案：正确

答案解析：驱动模块和桩模块是单元测试中常用的测试替身。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目017：JUnit是Java语言最常用的单元测试框架，它使用注解（如@Test、@Before、@After）来标识测试方法和测试生命周期方法。

正确答案：正确

答案解析：JUnit是使用最广泛的Java单元测试框架，采用注解机制。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目018：集成测试的主要目标是发现模块之间的接口错误、全局数据结构的错误以及模块之间的通信错误，而非模块内部的逻辑错误。

正确答案：正确

答案解析：集成测试关注模块间的交互问题，模块内部错误应在单元测试中发现。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目019：自顶向下的集成测试策略从顶层模块开始，逐步向下集成，测试过程中需要使用桩模块来替代尚未集成的下层模块。

正确答案：正确

答案解析：自顶向下集成需要桩模块模拟未被集成的下层模块。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目020：自底向上的集成测试策略从底层模块开始，逐步向上集成，测试过程中需要使用驱动模块来模拟调用底层模块的上级模块。

正确答案：正确

答案解析：自底向上集成需要驱动模块模拟上级调用者。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目021：三明治集成策略结合了自顶向下和自底向上两种策略的优点，既能够尽早验证主要控制机制，又不需要编写太多的驱动模块和桩模块。

正确答案：正确

答案解析：三明治集成（混合集成）综合两种策略的优点。

难度：3

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目022：系统测试是在集成测试之后进行的，它将已经通过集成测试的软件系统与计算机硬件、外设、某些支持软件和数据等结合在一起，在实际运行环境下进行全面的测试。

正确答案：正确

答案解析：系统测试在实际运行环境下验证整个系统的功能。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目023：功能测试是系统测试中最基本的测试类型，它验证软件的功能是否符合需求规格说明书中的功能要求，但不包括非功能性需求的验证。

正确答案：正确

答案解析：功能测试只验证功能性需求，非功能性需求需要通过其他类型的测试（如性能测试、安全性测试等）来验证。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目024：性能测试包括负载测试、压力测试、并发测试等多种类型，其中压力测试是为了确定系统在超出预期工作负载的情况下的行为，而负载测试是为了确定系统在不同工作负载下的性能表现。

正确答案：正确

答案解析：负载测试和压力测试的目的不同，前者验证正常和高负载下的性能，后者验证极限情况下的系统行为。

难度：3

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目025：兼容性测试用于验证软件在不同的硬件平台、操作系统、浏览器或数据库等环境下是否能够正常运行，这对于Web应用和移动应用尤为重要。

正确答案：正确

答案解析：兼容性测试确保软件在多种环境下都能正常工作。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目026：安全性测试的目的是发现软件中可能存在的安全漏洞，防止非法入侵、数据泄露、权限提升等安全威胁，常用的方法包括渗透测试、漏洞扫描和代码审计。

正确答案：正确

答案解析：安全性测试通过多种手段发现安全漏洞。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目027：验收测试是由用户或客户执行的测试，用于确定系统是否满足验收标准，用户验收测试（UAT）通常在系统测试之后、软件正式发布之前进行。

正确答案：正确

答案解析：验收测试是软件发布前的最后一道测试关卡。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目028： α 测试是由开发人员在受控环境中进行的验收测试，而 β 测试是由最终用户在实际使用环境中进行的测试。

正确答案：错误

答案解析： α 测试是由用户在开发环境下进行的， β 测试是由用户在实际环境下进行的。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目029：回归测试是在软件发生变更后重新执行的测试，目的是验证变更是否引入了新缺陷或导致原有功能失效，自动化测试非常适合用于回归测试。

正确答案：正确

答案解析：回归测试确保修改不破坏已有功能，自动化测试可提高回归测试效率。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目030：冒烟测试是对软件的基本功能进行快速验证的测试，如果冒烟测试未通过，则后续更详细的测试无需进行，这样可以节省测试资源。

正确答案：正确

答案解析：冒烟测试作为入口检验，可以避免在严重缺陷未修复时进行后续测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目031：缺陷的严重程度（Severity）是指缺陷对软件功能的影响程度，而优先级（Priority）是指缺陷被修复的紧迫程度，两者之间没有必然的联系。

正确答案：正确

答案解析：严重程度和优先级是两个不同的概念，严重但不紧急的缺陷可能优先级较低。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目032：软件缺陷的生命周期通常包括新建、分配、已解决、已验证、重新打开和关闭等状态，其中已解决状态表示开发人员已经修复了该缺陷。

正确答案：正确

答案解析：缺陷生命周期管理是缺陷管理的重要组成部分。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目033：测试用例应包括测试用例编号、测试用例标题、前置条件、测试步骤、测试数据、预期结果和实际结果等要素，其中预期结果是判断测试是否通过的依据。

正确答案：正确

答案解析：完整的测试用例应包含上述要素，预期结果是测试验证的依据。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目034：等价类划分法将输入数据分为有效等价类和无效等价类，设计测试用例时应该尽量同时覆盖有效等价类和无效等价类，以提高测试效率。

正确答案：错误

答案解析：一条测试用例一般只测试一个等价类，同时测试有效和无效等价类不利于缺陷定位。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目035：在边界值分析中，如果输入条件规定了值的范围，则应取刚达到这个范围的最小值和最大值，以及刚好超出这个范围的最小值减1和最大值加1作为测试数据。

正确答案：正确

答案解析：边界值分析要测试边界上和边界外的数据。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目036：因果图法适用于描述多种输入条件组合对应多种输出结果的复杂逻辑，它通过分析输入条件的组合关系来设计测试用例，可以有效减少测试用例的数量。

正确答案：正确

答案解析：因果图法通过因果关系分析，能够在保证覆盖率的前提下减少用例数量。

难度：3

章节：第二章 黑盒测试技术

题目037：正交实验法利用正交表来设计测试用例，能够在保证每列因素各个水平都进行测试的前提下，大幅减少所需的测试用例数量，适用于多因素多水平的测试场景。

正确答案：正确

答案解析：正交实验法通过正交表实现均匀分散、整齐可比的测试设计。

难度：3

章节：第二章 黑盒测试技术

题目038：语句覆盖要求每条语句至少执行一次，因此它是最强的覆盖准则，能够发现所有的逻辑错误。

正确答案：错误

答案解析：语句覆盖是最弱的覆盖准则，不能发现所有的逻辑错误。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目039：判定条件覆盖同时满足判定覆盖和条件覆盖的要求，即每个判定的真假分支都至少执行一次，且每个条件的真假值都至少出现一次。

正确答案：正确

答案解析：判定条件覆盖是判定覆盖和条件覆盖的组合。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目040：条件组合覆盖要求每个判定中条件的各种可能组合都至少执行一次，因此它一定能满足路径覆盖的要求。

正确答案：错误

答案解析：条件组合覆盖不一定能满足路径覆盖，因为不同判定之间的组合可能未覆盖。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目041：在白盒测试中，路径覆盖要求程序中的所有可能路径都至少执行一次，由于程序中可能存在的循环，路径数量可能是无限的，因此路径覆盖往往难以实现。

正确答案：正确

答案解析：路径覆盖是最强的覆盖标准，但对于含循环的程序，路径数量可能无穷多。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目042：圈复杂度为10的程序模块，其独立路径数量最多为10条，因此至少需要10个测试用例才能实现基本路径覆盖。

正确答案：正确

答案解析：圈复杂度等于独立路径数，基本路径测试需要为每条独立路径设计测试用例。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目043：单元测试通常由开发人员进行，因为开发人员最了解代码的内部逻辑，而集成测试和系统测试通常由独立的测试团队进行。

正确答案：正确

答案解析：不同测试级别的执行者可能不同，单元测试由开发人员执行是行业常见实践。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目044：在集成测试期间，应该尽早发现并解决模块之间的接口问题，因为接口问题的修复成本随着集成深度的增加而显著上升。

正确答案：正确

答案解析：接口问题发现越早修复成本越低。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目045：大爆炸集成策略将所有模块一次性集成在一起进行测试，这种策略容易定位缺陷，因此适合大型复杂系统的集成测试。

正确答案：错误

答案解析：大爆炸集成策略难以定位缺陷，不适合大型复杂系统。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目046：系统测试的主要依据是软件需求规格说明书，测试人员应该根据需求规格说明书来验证软件是否满足所有功能和非功能需求。

正确答案：正确

答案解析：系统测试验证系统是否满足需求规格说明书中定义的所有需求。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目047：验收测试通常由用户或客户执行，测试环境应该尽量模拟实际的生产环境，以确保测试结果能够反映软件在实际使用中的表现。

正确答案：正确

答案解析：验收测试环境应尽可能接近生产环境。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目048：性能测试只能在系统测试阶段进行，因为只有在所有模块集成完成后才能准确测量系统的性能表现。

正确答案：错误

答案解析：性能测试可以在多个阶段进行，包括单元测试（如函数性能）、集成测试和系统测试。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目049：负载测试是通过逐步增加系统负载来观察系统性能指标的变化，从而确定系统在各种负载条件下的性能表现。

正确答案：正确

答案解析：负载测试通过逐步增加负载来测量性能。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目050：压力测试是通过让系统承受超过预期最大负载的流量来观察系统的行为，目的是确定系统的崩溃点和恢复能力。

正确答案：正确

答案解析：压力测试验证系统在极端条件下的表现和恢复能力。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目051：并发测试用于检测多个用户同时访问同一个应用程序模块或操作时是否存在死锁、资源争用等并发问题。

正确答案：正确

答案解析：并发测试关注多用户同时访问时的并发问题。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目052：兼容性测试只需要测试软件在不同版本的Windows操作系统上的兼容性，因为Windows是市场占有率最高的桌面操作系统。

正确答案：错误

答案解析：兼容性测试需要覆盖多种操作系统、浏览器、设备等，不仅仅是Windows。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目053：安全性测试包括身份验证测试、授权测试、会话管理测试、输入验证测试和SQL注入测试等多个方面，目的是发现系统中可能存在的安全漏洞。

正确答案：正确

答案解析：安全性测试涵盖多个维度，旨在发现安全漏洞。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目054：恢复测试用于验证系统在崩溃或失败后是否能够正确地恢复，包括数据库恢复、系统重启和数据备份恢复等场景。

正确答案：正确

答案解析：恢复测试验证系统的容错和恢复能力。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目055：安装测试用于验证软件是否能够正确地安装和卸载，包括正常安装、自定义安装、升级安装和卸载等场景。

正确答案：正确

答案解析：安装测试确保软件的安装和卸载过程正确无误。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目056：文档测试用于验证用户手册、帮助文档和操作指南等文档的准确性和完整性，确保文档与软件的实际功能一致。

正确答案：正确

答案解析：文档测试是系统测试的重要组成部分。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目057：α测试是在开发环境下由用户进行的验收测试，目的是发现软件中可能影响用户使用体验的问题。

正确答案：正确

答案解析：α测试在开发环境下由用户执行，是验收测试的一种。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目058：β测试是在实际用户环境下由多名最终用户进行的测试，测试周期通常较长，能够发现α测试中未能发现的问题。

正确答案：正确

答案解析：β测试在实际使用环境下进行，能够发现更多实际使用中的问题。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目059：回归测试应该在软件发生任何变更后都进行，包括需求变更、设计变更、代码修复和配置变更等。

正确答案：正确

答案解析：任何变更都可能引入新问题，都应进行回归测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目060：自动化回归测试可以大幅提高测试效率，减少人工重复劳动，因此所有回归测试都应该自动化。

正确答案：错误

答案解析：不是所有回归测试都适合自动化，需要根据成本效益分析决定。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目061：测试计划应该在需求分析阶段开始制定，并随着项目的进展而不断更新和完善，测试计划的制定是测试经理或测试负责人的重要职责。

正确答案：正确

答案解析：测试计划应尽早制定并持续更新。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目062：测试计划的的主要内容应该包括测试范围、测试策略、测试资源、测试进度和测试风险等，但不需要包括测试退出标准和准入准出条件。

正确答案：错误

答案解析：测试计划应包括准入准出条件和测试退出标准。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目063：测试用例设计是测试执行前最重要的工作之一，好的测试用例应该具有完整性、准确性、可重复性和可维护性等特点。

正确答案：正确

答案解析：好的测试用例应具备这些特点。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目064：测试用例的优先级应根据功能的重要性、使用频率和缺陷影响范围来确定，高优先级的测试用例应该在测试执行的前期优先执行。

正确答案：正确

答案解析：测试用例优先级帮助合理分配测试资源。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目065：缺陷报告应该清晰、准确地描述缺陷的现象、复现步骤、期望结果和实际结果，必要时应该附上截图或日志文件等辅助信息。

正确答案：正确

答案解析：好的缺陷报告应包含这些要素。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目066：缺陷的严重程度分为致命、严重、一般和建议四个级别，其中致命级缺陷是指导致系统崩溃或数据丢失的严重问题。

正确答案：正确

答案解析：缺陷严重程度的分级有助于优先处理关键问题。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目067：缺陷的优先级分为立即解决、高优先级、正常和低优先级四个级别，优先级的确定只考虑缺陷的严重程度，与其他因素无关。

正确答案：错误

答案解析：优先级不仅与严重程度有关，还与业务影响、修复成本等因素有关。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目068：所有的缺陷都必须在软件发布前修复，以确保软件质量达到最高标准。

正确答案：错误

答案解析：经过风险评估，某些低优先级或影响小的缺陷可以在后续版本中修复。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目069：测试团队应该独立于开发团队，这样可以确保测试的客观性和公正性，避免开发人员自己测试自己的代码时可能产生的疏漏。

正确答案：正确

答案解析：独立的测试团队有助于提高测试的客观性。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目070：静态测试包括代码审查、代码走查和静态分析等，可以在不执行代码的情况下发现代码中的潜在问题。

正确答案：正确

答案解析：静态测试不需要执行程序。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目071：动态测试需要实际运行程序，并通过输入测试数据来观察输出结果是否与预期一致。

正确答案：正确

答案解析：动态测试需要执行程序。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目072：黑盒测试和白盒测试是两种独立的测试方法，在实际测试过程中只能选择其中一种使用，不能混合使用。

正确答案：错误

答案解析：黑盒测试和白盒测试可以结合使用，互为补充。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术与第三章 白盒测试技术

题目073：等价类划分法既适用于输入条件，也适用于输出条件，例如可以根据输出值的范围来划分等价类。

正确答案：正确

答案解析：等价类划分既可用于输入也可用于输出。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目074：边界值分析法通常与等价类划分法结合使用，即在每个等价类的边界上附加边界值分析测试用例。

正确答案：正确

答案解析：边界值分析常作为等价类划分的补充。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目075：决策表测试适用于业务逻辑复杂、条件组合较多的场景，它通过将条件组合与动作对应起来，确保每种组合都被测试到。

正确答案：正确

答案解析：决策表适合复杂业务逻辑测试。

难度：3

章节：第二章 黑盒测试技术

题目076：正交实验法利用正交表来设计测试用例，能够在保证每列因素各个水平都进行测试的前提下，大幅减少所需的测试用例数量。

正确答案：正确

答案解析：正交实验法通过正交表实现均匀分散、整齐可比。

难度：3

章节：第二章 黑盒测试技术

题目077：错误推测法是基于经验和直觉推测程序中可能存在的错误，从而有针对性地设计测试用例的方法，这种方法特别依赖于测试人员的经验。

正确答案：正确

答案解析：错误推测法依赖测试人员的经验和直觉。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目078：白盒测试中的语句覆盖是最弱的覆盖标准，判定覆盖强于语句覆盖，条件覆盖强于判定覆盖。

正确答案：错误

答案解析：条件覆盖不一定强于判定覆盖，两者各有侧重。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目079：修正条件判定覆盖（MC/DC）要求每个条件都能独立影响判定结果，这是DO-178C航空软件标准强制要求的覆盖标准。

正确答案：正确

答案解析：MC/DC是航空软件等领域的高覆盖标准。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目080：圈复杂度是衡量程序复杂度的指标，圈复杂度越高，程序越复杂，测试难度越大，所需的测试用例数量也越多。

正确答案：正确

答案解析：圈复杂度高意味着程序复杂，需要更多测试用例。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目081：在基本路径测试中，设计的测试用例数量应该等于程序中语句的总数量，这样才能保证充分的测试覆盖。

正确答案：错误

答案解析：基本路径测试的测试用例数量等于程序的圈复杂度，而非语句数量。圈复杂度由判定节点数量决定，与语句数量没有直接关系。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目082：判定覆盖比语句覆盖更强，因为它要求每个判定的真假分支至少执行一次，能够发现更多潜在的错误。

正确答案：正确

答案解析：判定覆盖比语句覆盖更强，要求每个判定的真假分支都执行，能发现判定逻辑相关的错误，而不仅限于语句执行。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目083：条件覆盖只关注每个条件取值的覆盖，不需要考虑条件之间的组合关系，这与条件组合覆盖是不同的概念。

正确答案：正确

答案解析：条件覆盖要求每个条件取真和取假至少各出现一次，但不关注条件之间的组合；条件组合覆盖则要求所有条件组合都出现。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目084：对于含有多个条件的判定表达式（如 $A>5$ AND $B<10$ ），条件组合覆盖所需的测试用例数量必然多于条件覆盖所需的用例数量。

正确答案：正确

答案解析：条件组合覆盖需要覆盖所有条件的取值组合，当有 n 个条件时，组合数为 2^n ，比单独的条件覆盖用例数更多。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目085：路径覆盖能够发现程序中的所有错误，因此应该作为软件测试的首选覆盖标准。

正确答案：错误

答案解析：路径覆盖虽然是理论上最强的覆盖标准，但实际程序中路径数量可能非常大（路径爆炸），难以穷尽覆盖，且路径覆盖不能发现与数据相关的错误。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目086：圈复杂度越高的程序模块越容易出错，应该优先进行测试和重构。

正确答案：正确

答案解析：圈复杂度是衡量程序复杂程度的重要指标，复杂度越高，潜在的错误越多，维护难度越大，应该优先关注和重构。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目087：白盒测试的停止标准可以是达到了预先设定的覆盖要求，如语句覆盖率达到100%或判定覆盖率达到100%。

正确答案：正确

答案解析：白盒测试通常以达到预定的覆盖标准作为停止条件，如代码覆盖率、判定覆盖率等量化指标。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目088：语句覆盖是最强的逻辑覆盖标准，能发现程序中的所有错误。

正确答案：错误

答案解析：语句覆盖是最弱的逻辑覆盖标准，它只确保每条语句被执行，但不验证判定条件的正确性，因此不能发现所有错误。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目089：在基本循环结构的测试中，测试人员需要验证循环的第一次、最后一次以及中间的典型值，但不必要求循环的每一次迭代都被测试。

正确答案：正确

答案解析：基本循环测试关注边界情况：0次、1次、最大次数等，以及中间典型值，不需要测试循环的每一次迭代。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目090：复合判定表达式 $A > 5 \text{ OR } B < 10$ ，当采用短路求值时，无论 $A > 5$ 的真假， $B < 10$ 的取值都会被计算。

正确答案：错误

答案解析：在短路求值的情况下，对于OR运算，当 $A > 5$ 为真时， $B < 10$ 不会被计算（因为整体已经为真）；只有 $A > 5$ 为假时才会计算 $B < 10$ 。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目091：单元测试通常由开发人员自己完成，因为开发人员最了解代码的内部实现细节，能够更有效地设计测试用例。

正确答案：正确

答案解析：单元测试通常由开发人员执行，他们熟悉代码逻辑，能够针对边界条件、异常情况等设计有效的测试用例。

难度：1

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目092：集成测试应该在所有单元测试通过之后才能开始，不需要关心模块之间的接口问题。

正确答案：错误

答案解析：集成测试正是为了发现模块之间接口和交互的问题，虽然通常在单元测试通过后进行，但集成测试的重点就是接口问题。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目093：自顶向下集成从主控模块开始，逐步向下集成，可以在早期验证系统的总体架构和控制逻辑。

正确答案：正确

答案解析：自顶向下集成从主模块开始逐级向下集成，能尽早验证系统架构和控制流程，但需要编写桩模块来替代下层模块。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目094：自底向上集成从底层模块开始，逐步向上集成，这种方法的主要优点是不需要编写桩模块。

正确答案：正确

答案解析：自底向上集成从底层开始向上集成，只需要驱动模块来调用被测模块，不需要编写桩模块替代不存在的下层模块。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目095：三明治集成结合了自顶向下和自底向上两种方法的优点，能在早期同时验证系统的高层架构和底层组件。

正确答案：正确

答案解析：三明治集成（混合集成）从上下两端同时进行，既能尽早验证高层架构，又能并行测试底层组件，提高集成效率。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目096：大爆炸集成特别适合于测试规模较大、结构复杂的大型软件系统，能够有效控制集成风险。

正确答案：错误

答案解析：大爆炸集成一次性集成所有模块，集成风险高，问题定位困难，不适合大型项目；它更适合小型的、模块独立性强的项目。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目097：在集成测试中，如果发现了一个缺陷，应该立即修复该缺陷，然后再继续进行集成测试。

正确答案：错误

答案解析：集成测试中发现缺陷应该记录并跟踪，而非立即修复。修复应该根据优先级统一安排，并进行相应的回归测试。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目098：系统测试关注的是整个系统的功能和性能，而不仅限于单个模块或组件的正确性。

正确答案：正确

答案解析：系统测试将软件作为整体进行测试，验证系统是否满足用户需求，关注功能、性能、安全性等整体特性。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目099：验收测试应该完全由开发团队执行，这样可以确保软件质量符合开发标准。

正确答案：错误

答案解析：验收测试应该由用户或客户参与执行，从用户角度验证软件是否满足业务需求，开发团队不应主导验收测试。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目100： α 测试是由用户在开发环境下进行的测试，而 β 测试是由用户在真实生产环境下进行的测试。

正确答案：正确

答案解析： α 测试在受控的开发环境（开发者现场）进行，通常由潜在用户或独立的测试团队执行； β 测试在真实环境下由真实用户执行，能收集到更真实的反馈。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目101：性能测试和负载测试的目的不一样，都是为了验证系统的响应时间是否满足要求。

正确答案：错误

答案解析：性能测试关注系统在正常负载下的性能指标；负载测试验证系统在预期负载下的表现；压力测试则超过正常负载测试系统极限。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目102：强度测试通过模拟超出系统设计能力的负载来观察系统的表现，主要测试系统在资源受限情况下的稳定性。

正确答案：正确

答案解析：强度测试（压力测试）超出系统设计极限，观察系统在资源耗尽、异常负载等情况下的表现和恢复能力。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目103：兼容性测试只需要在一种主流操作系统上进行测试即可，因为主流系统的用户占绝大多数。

正确答案：错误

答案解析：兼容性测试需要覆盖多种目标环境，包括不同的操作系统、浏览器、屏幕分辨率、数据库版本等，确保软件在各环境下都能正常运行。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目104：安全性测试的主要目标是发现系统中的安全漏洞，如SQL注入、跨站脚本攻击等，而不是验证系统的功能正确性。

正确答案：正确

答案解析：安全性测试专注于发现安全漏洞和弱点，包括认证授权、数据加密、输入验证等安全问题，而非功能正确性验证。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目105：恢复性测试通过人为制造系统故障，然后验证系统能否在规定时间内恢复正常运行。

正确答案：正确

答案解析：恢复性测试验证系统在出现硬件故障、软件崩溃等异常情况后的恢复能力，包括自动恢复和手动恢复。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目106：Web应用的安全性测试主要关注服务器端的安全问题，客户端浏览器不存在安全风险。

正确答案：错误

答案解析：Web安全涉及客户端和服务端双向风险，包括XSS跨站脚本、CSRF跨站请求伪造等客户端安全威胁，以及SQL注入、服务端验证等后端问题。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目107：GUI测试主要验证软件界面的显示效果和用户交互功能，包括窗口、菜单、按钮等界面元素的行为。

正确答案：正确

答案解析：GUI测试关注图形用户界面的正确性和可用性，包括界面显示、布局、导航、交互响应等方面。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目108：易用性测试主要评估软件是否易于学习和使用，包括用户界面友好性、帮助文档完整性等方面。

正确答案：正确

答案解析：易用性测试评估软件的用户体验，包括界面简洁性、操作直观性、错误恢复、帮助文档等易用性指标。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目109：冒烟测试是对系统基本功能的快速验证，如果冒烟测试失败，应该立即停止后续的详细测试工作。

正确答案：正确

答案解析：冒烟测试快速验证基本功能是否可用，如果冒烟测试失败，说明系统基本功能不可用，不宜继续详细测试，应该先解决阻塞问题。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目110：回归测试的目的是验证软件的修改没有引入新的错误，通常只需要执行与修改相关的测试用例即可。

正确答案：错误

答案解析：回归测试需要执行所有可能受影响的测试用例，而非仅限于修改相关的用例，以确保修改没有对其他功能造成影响。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目111：测试用例的优先级应该根据功能的重要性和缺陷发生的可能性来确定，高优先级的用例应该首先执行。

正确答案：正确

答案解析：测试用例优先级应基于功能重要性、风险等级和用户使用频率确定，高优先级用例应优先执行，确保核心功能得到验证。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目112：自动化测试可以完全替代手工测试，因此在所有项目中都应该优先采用自动化测试。

正确答案：错误

答案解析：自动化测试不适合所有场景，如一次性测试、探索性测试、GUI细节测试等仍需要手工执行；自动化和手工测试应结合使用。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目113：缺陷报告的编写应该简洁明了，重点描述缺陷的表现和影响，避免在报告中加入个人的推测和判断。

正确答案：错误

答案解析：缺陷报告应客观描述事实，但可以包含测试人员的分析和推测，帮助开发人员理解问题和定位原因，只需明确标注为推测即可。在软件测试的实际工作中，缺陷报告（Bug Report）的核心确实是客观、准确地描述事实（如复现步骤、实际结果、预期结果）。但是，“避免加入个人的推测和判断”这种说法过于绝对了。推测有助于快速定位问题，有经验的测试人员在发现缺陷时，往往能根据系统的架构、日志报错或者历史经验，推测出导致Bug的根本原因（例如：“推测可能是并发请求导致的数据脏读”或“怀疑是前端没有对特殊字符进行转义”）。将这些技术推测写在报告中，可以极大地缩小开发人员排查问题的范围，提高修复效率。区分事实与推测即可，业界标准的做法是，测试人员可以在缺陷报告的末尾加上“附加信息”或“测试分析（Analysis/Speculation）”模块。只要明确标出“以下为个人推测”，将客观事实与主观技术判断区分开，这就是一份高质量的缺陷报告，不能加入的是“情绪化的主观评判”测试报告中真正应该避免的是情绪化的评价（比如“这个功能做得太烂了”、“开发写的代码逻辑有问题”），而不是专业的技术推测。

难度：3

章节：第一章 软件测试基础

题目114：测试评审是保证测试质量的重要手段，测试计划、测试用例和测试报告等文档都应该经过评审。

正确答案：正确

答案解析：测试评审通过同行评审发现测试文档中的问题和不足，提高测试质量和效率，是软件质量保证的重要环节。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目115：对于需求变更频繁的项目，测试人员应该等待需求稳定后再开始设计测试用例，避免重复工作。

正确答案：错误

答案解析：即使需求变更频繁，也应该尽早开始测试准备，可以先设计测试用例框架和通用部分，变更时快速调整，避免延迟导致的工作积压。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目116：测试准出标准是指测试完成时可以停止测试的条件，包括测试用例执行率、缺陷关闭率等量化指标。

正确答案：正确

答案解析：测试准出标准是评估测试是否完成的依据，通常包括执行率、通过率、缺陷遗留等级等量化指标，达到标准后可以结束测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目117：JMeter是Apache组织开发的一款性能测试工具，只能用于Web应用的性能测试。

正确答案：错误

答案解析：JMeter是功能强大的性能测试工具，除了Web应用，还支持数据库、FTP、LDAP、WebService等多种协议的性能测试。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目118：Selenium WebDriver是Selenium工具集中用于浏览器自动化测试的核心组件，支持多种编程语言。

正确答案：正确

答案解析：Selenium WebDriver直接与浏览器交互，通过各浏览器的原生API控制浏览器行为，支持Java、Python、C#等多种语言。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目119：单元测试框架JUnit中的@Test注解用于标记测试方法，被该注解标记的方法会在测试执行时自动运行。

正确答案：正确

答案解析：JUnit使用@Test注解标记测试方法，被标记的方法作为独立的测试用例执行，用于验证被测代码的正确性。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目120：Mock对象在单元测试中用于替代真实的依赖对象，使被测单元能够在隔离的环境中独立进行测试。

正确答案：正确

答案解析：Mock对象模拟被测单元依赖的外部对象（如数据库、服务等），实现测试隔离，允许在没有实际依赖的情况下测试目标单元。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

4. 填空题（60道/每道2分）

题目001：软件测试是采用（1）执行软件的活动，其目的是发现软件的错误。

正确答案：测试用例

答案解析：软件测试的核心要素是测试用例，通过精心设计的测试用例来执行软件，发现其中的错误和缺陷。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目002：缺陷发现越早，修复代价越低。软件缺陷修复代价最高的阶段是（1）阶段。

正确答案：发布（或运维）

答案解析：软件生命周期中，缺陷发现越晚，修复代价越高。发布阶段或运维阶段修复代价最高，因为此时需要重新发布、用户公告等成本。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目003：调试是对已经发现的错误进行定位和改正的过程，与测试不同，调试主要属于（1）人员的工作。

正确答案：开发

答案解析：调试通常由开发人员完成，因为需要理解代码逻辑才能定位和修复错误；测试则由测试人员负责。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目004：根据测试是否执行程序代码，软件测试可以分为静态测试和（1）测试。

正确答案：动态

答案解析：静态测试不执行程序代码，通过评审、检查等方式进行；动态测试需要实际运行程序来验证其行为。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目005：黑盒测试也称为（1）测试，主要关注软件的外部功能，不依赖程序内部实现。

正确答案：功能

答案解析：黑盒测试也称为功能测试，从用户角度验证软件功能是否满足需求，不考虑内部实现细节。

难度：1

章节：第二章 黑盒测试技术

题目006：白盒测试也称为（1）测试，需要了解程序内部结构和代码实现。

正确答案：结构

答案解析：白盒测试也称为结构测试，基于程序内部结构和逻辑来设计测试用例，验证代码实现的正确性。

难度：1

章节：第三章 白盒测试技术

题目007：在V模型中，单元测试对应的是（1）阶段。

正确答案：编码

答案解析：V模型中，单元测试对应编码阶段；集成测试对应详细设计；系统测试对应概要设计；验收测试对应需求分析。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目008：在V模型中，系统测试对应的是（1）阶段。

正确答案：概要设计

答案解析：V模型中，系统测试对应概要设计阶段，验证系统整体是否满足设计要求。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目009：H模型将软件测试活动完全独立化，强调只要测试条件满足就可以开展测试活动，体现了测试的（1）性。

正确答案：独立

答案解析：H模型强调测试活动的独立性，各级别测试可以独立进行，不依赖于开发阶段的顺序。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目010：W模型由两个V字形构成，一个表示开发过程，一个表示（1）过程，强调测试与开发并行进行。

正确答案：测试

答案解析：W模型强调测试与开发并行，验证和确认活动贯穿整个软件生命周期。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目011：等价类划分将输入数据分成有效等价类和（1）等价类两类。

正确答案：无效

答案解析：等价类划分将输入数据分为有效等价类（符合需求）和无效等价类（不符合需求），用最少的用例覆盖最多的输入情况。

难度：1

章节：第二章 黑盒测试技术

题目012：边界值分析是对输入或输出的边界值进行测试，若针对一个有效区间范围，通常选取（1）个边界值进行测试（采用两值边界法）。

正确答案：4

答案解析：对于一个有效区间（如 $[\min, \max]$ ），采用两值边界值分析通常选取4个测试数据：最小值、略小于最小值、最大值、略大于最大值（即边界上的值和刚好偏离边界的值）。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目013：因果图法通过分析输入条件之间的关系和组合来设计测试用例，其中表示"原因"的节点使用（1）标记。

正确答案：短横线

答案解析：因果图中，原因用短横线标记，结果用长方框标记，通过图形化方式表示输入输出之间的因果关系。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目014：因果图中的（1）关系表示如果原因出现，则结果出现；如果原因不出现，则结果也不出现。

正确答案：恒等

答案解析：恒等关系是因果图中的基本关系之一，表示原因和结果状态相同。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目015：判定表由条件桩、动作桩、（1）和动作四部分组成，用于处理复杂条件的组合。

正确答案：条件项

答案解析：判定表由条件桩（列出所有条件）、条件项（条件取值组合）、动作桩（可能的结果）和动作（对应条件组合的处理）组成。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目016：正交实验法利用正交表来设计测试用例，其主要优点是用（1）的测试用例覆盖最多的输入组合。

正确答案：最少

答案解析：正交实验法通过正交表选择代表性组合，用最少的测试用例覆盖最多的输入因素和水平组合。

难度：2

章节：第二章 黑盒测试技术

题目017：错误推测法是基于测试经验和（1）来推测可能存在的错误，然后针对性地设计测试用例。

正确答案：直觉

答案解析：错误推测法依靠测试人员的经验和对软件的直觉，推测容易出错的地方，设计测试用例进行验证。

难度：1

章节：第二章 黑盒测试技术

题目018：语句覆盖是最弱的逻辑覆盖标准，要求程序中每条可执行的语句至少执行（1）次。

正确答案：1

答案解析：语句覆盖要求每条可执行语句至少执行一次，是最弱的覆盖标准，但可能遗漏某些错误。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目019：判定覆盖要求每个判定的真假分支至少执行（1）次。

正确答案：1

答案解析：判定覆盖关注每个判定语句的分支，使真假分支都至少执行一次，比语句覆盖稍强。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目020：条件覆盖要求每个判定中的每个条件的所有可能值至少出现（1）次。

正确答案：1

答案解析：条件覆盖关注每个条件的取值，使每个条件取真和取假至少各出现一次。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目021：条件组合覆盖要求每个判定中条件的各种取值组合至少出现（1）次。

正确答案：1

答案解析：条件组合覆盖覆盖所有条件的组合情况，是较强的覆盖标准，能发现条件组合中的错误。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目022：路径覆盖是最强的覆盖标准，要求覆盖程序中的（1）执行路径。

正确答案：所有可能

答案解析：路径覆盖要求覆盖程序中所有可能的执行路径，但由于路径数量可能很大，实际中常使用基本路径测试。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目023：圈复杂度的计算公式是判定节点数量加（1）。

正确答案：1

答案解析：圈复杂度等于判定节点数量加1，也等于封闭区域数量加1，用于衡量程序的复杂程度。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目024: 在基本路径测试中，设计的测试用例数量应等于程序的（1）复杂度。

正确答案: 圈

答案解析: 基本路径测试根据圈复杂度确定基本路径数量，测试用例数等于圈复杂度。

难度: 2

章节: 第三章 白盒测试技术

题目025: 单元测试也称为（1）测试，是软件测试中级别最低的测试活动。

正确答案: 组件

答案解析: 单元测试也称为组件测试或模块测试，针对软件中最小的可测试单元进行验证。

难度: 1

章节: 第四章 单元测试与集成测试

题目026: 单元测试的输入不包括需求规格说明书，它主要基于被测单元的代码、驱动模块和（1）模块进行测试。

正确答案: 桩

答案解析: 单元测试使用驱动模块（调用被测单元）和桩模块（替代被测单元调用的子模块），不直接使用需求文档。

难度: 2

章节: 第四章 单元测试与集成测试

题目027: 在自顶向下的集成测试中，需要编写（1）模块来模拟被测模块调用的子模块。

正确答案: 桩

答案解析: 自顶向下集成从主模块开始向下一级集成，需要桩模块替代尚未集成的子模块。

难度: 2

章节: 第四章 单元测试与集成测试

题目028: 在自底向上的集成测试中，需要编写（1）模块来传送测试数据给被测模块。

正确答案: 驱动

答案解析: 自底向上集成从底层模块开始向上集成，需要驱动模块来调用和传送测试数据给被测模块。

难度: 2

章节: 第四章 单元测试与集成测试

题目029: 三明治集成也称为（1）集成，同时从上下两端开始集成，能尽早发现接口问题。

正确答案: 混合

答案解析: 三明治集成（混合集成）结合自顶向下和自底向上两种方法，从两端同时进行，加快集成速度。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目030：大爆炸集成需要编写大量的（1）和桩模块，集成风险较高，不适合大型项目。

正确答案：驱动

答案解析：大爆炸集成一次性将所有模块组装在一起，需要大量驱动和桩模块来模拟环境，风险较高。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目031：系统测试在（1）测试之后进行，验证整个系统是否满足用户需求。

正确答案：集成测试

答案解析：系统测试在集成测试之后进行，将软件作为整体放在实际运行环境下验证是否满足用户需求。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目032：验收测试也称为（1）测试，通常由用户或客户参与执行。

正确答案：确认

答案解析：验收测试由用户或客户执行，确认软件产品是否符合他们的需求和期望。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目033： α 测试在软件开发环境下进行，由（1）人员在受控环境中执行测试。

正确答案：测试

答案解析： α 测试由测试人员在受控的开发环境下进行，是较早阶段的验收测试。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目034： β 测试由真实用户在（1）环境下进行，收集用户反馈。

正确答案：真实（或生产）

答案解析： β 测试由真实用户在真实环境下进行，不受开发人员控制，能收集到真实的用户体验反馈。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目035：性能测试主要关注系统的响应时间和（1）等性能指标。

正确答案：吞吐量

答案解析：性能测试关注系统的响应时间、吞吐量、资源利用率等性能指标，确保系统在正常负载下的性能表现。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目036：负载测试验证系统在正常或预期负载下的性能，而（1）测试则超过正常负载极限进行测试。

正确答案：压力

答案解析：压力测试超过系统设计的正常负载极限，观察系统在极端情况下的表现和恢复能力。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目037：强度测试也称为（1）测试，侧重于观察资源耗尽情况下的软件表现。

正确答案：压力

答案解析：强度测试（压力测试）观察系统在资源耗尽（如内存不足、磁盘满）情况下的表现和恢复能力。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目038：兼容性测试验证软件在不同（1）、不同浏览器或不同设备上的运行情况。

正确答案：操作系统

答案解析：兼容性测试验证软件在不同操作系统、不同浏览器、不同屏幕分辨率等环境下的兼容性和表现。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目039：安全性测试的主要目的是发现系统中的安全（1）。

正确答案：漏洞

答案解析：安全性测试通过各种方法发现系统中的安全漏洞，如SQL注入、跨站脚本攻击、认证授权问题等。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目040：恢复性测试通过人为的各种强制性手段让系统出现故障，然后检测系统是否能正确地（1）。

正确答案：恢复

答案解析：恢复性测试验证系统在出现故障后能否正确恢复，包括自动恢复和手动恢复。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目041：GUI测试关注图形用户界面的（1）测试和功能测试。

正确答案：显示

答案解析：GUI测试包括界面显示测试（布局、颜色、字体等）和界面功能测试（按钮、菜单等交互）。

难度：2

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目042：冒烟测试是对系统基本功能的快速验证，在详细功能测试之（1）进行。

正确答案：前

答案解析：冒烟测试在详细功能测试之前进行，快速验证系统基本功能是否可用。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目043：回归测试是在软件修改后重新运行以前执行的测试用例，验证修改没有（1）新的错误。

正确答案：引入

答案解析：回归测试确保软件修改没有引入新的缺陷，通常使用自动化测试来执行大量回归用例。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目044：灰盒测试结合了（1）测试和白盒测试的特点，既关注外部功能又了解内部实现。

正确答案：黑盒

答案解析：灰盒测试介于黑盒和白盒之间，测试人员了解部分内部实现，但主要从用户角度进行测试。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目045：测试计划应该开始于需求（1）阶段，尽早规划测试工作。

正确答案：分析

答案解析：测试计划应在需求分析阶段开始，与开发并行规划，确保测试工作的充分准备。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目046: 测试用例是一组输入、（1）和预期结果的集合，用于验证软件功能。

正确答案: 执行条件

答案解析: 测试用例包括测试输入数据、执行条件（环境、步骤）和预期结果，用于系统性地验证软件。

难度: 1

章节: 第一章 软件测试基础

题目047: 缺陷报告应该包含缺陷的描述、复现步骤、严重程度和（1）信息。

正确答案: 环境

答案解析: 完整的缺陷报告包括描述、复现步骤、严重程度、优先级、环境信息（操作系统、浏览器等）。

难度: 2

章节: 第一章 软件测试基础

题目048: 缺陷的生命周期包括发现、（1）、修复、验证和关闭等阶段。

正确答案: 打开

答案解析: 缺陷生命周期包括发现（提交）、打开（确认）、修复、验证（关闭）等标准阶段。

难度: 2

章节: 第一章 软件测试基础

题目049: 软件测试原则之一是应该（1）地进行测试，尽早发现缺陷降低成本。

正确答案: 尽早

答案解析: 尽早测试是软件测试的重要原则，缺陷发现越早，修复代价越低。

难度: 1

章节: 第一章 软件测试基础

题目050: 测试应该独立进行，避免由（1）人员执行测试以保持客观性。

正确答案: 开发

答案解析: 独立性是软件测试的重要原则，独立的测试团队能更客观地发现软件缺陷。

难度: 2

章节: 第一章 软件测试基础

题目051: JUnit是Java语言的（1）测试框架。

正确答案: 单元

答案解析: JUnit是Java平台最常用的单元测试框架，用于编写和执行单元测试用例。

难度：1

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目052：使用Mock对象进行单元测试时，主要用于模拟被测单元（1）的外部对象。

正确答案：调用

答案解析：Mock对象用于模拟被测单元依赖的外部对象，如数据库连接、Web服务等，以便隔离测试。

难度：2

章节：第四章 单元测试与集成测试

题目053：JMeter是一款常用的（1）测试工具，主要用于Web应用的性能测试。

正确答案：性能

答案解析：Apache JMeter是开源的性能测试工具，支持Web、数据库、FTP等多种协议的性能测试。

难度：1

章节：第五章 系统测试与验收测试

题目054：Selenium是一款用于Web应用的（1）测试工具，支持多种浏览器。

正确答案：自动化

答案解析：Selenium是Web应用自动化测试工具，支持多种编程语言和浏览器，实现功能自动化测试。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础

题目055：测试自动化适合频繁执行的（1）测试，一次性测试不适合自动化。

正确答案：回归

答案解析：自动化测试适合回归测试等频繁执行的场景，一次性或探索性测试不适合自动化。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目056：基本路径测试法通过计算程序的（1）复杂度来确定基本路径的个数。

正确答案：圈

答案解析：基本路径测试根据圈复杂度确定独立路径的数量，然后设计测试用例覆盖这些基本路径。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目057：MC/DC覆盖要求每个条件都能独立影响判定的结果，独立影响判定结果的（1）个条件取值组合必须被测试。

正确答案：2

答案解析：MC/DC（判定条件覆盖的修正条件/判定覆盖）要求每个条件独立影响判定，需要2个测试用例来验证。

难度：3

章节：第三章 白盒测试技术

题目058：对于复合条件表达式 $A > 5$ and $B < 10$ ，每个条件的真假值都需要测试，这是（1）覆盖的要求。

正确答案：条件

答案解析：条件覆盖要求每个条件的各种取值（真/假）都至少出现一次，关注单个条件而非条件组合。

难度：2

章节：第三章 白盒测试技术

题目059：软件测试度量用于评估测试进度、控制测试成本和改进（1）过程。

正确答案：测试

答案解析：测试度量通过收集和分析测试数据，评估进度、控制成本、指导测试过程的改进。

难度：2

章节：第一章 软件测试基础

题目060：测试总结报告应该在测试执行完成后的（1）阶段完成。

正确答案：总结

答案解析：测试总结报告在测试执行完成后编写，总结测试工作、结果和经验教训。

难度：1

章节：第一章 软件测试基础